Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA ∞/∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$?

A) ∞

B) 0

C) 2

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{\infty}{\infty}$.

2. **L'Hôpital**
   $$\lim \frac{1/x}{1/(2\sqrt{x})} = \lim \frac{2\sqrt{x}}{x} = \lim \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

3. **Resultado**
   0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ambos crecen, pero la raíz crece más rápido que el logaritmo.

C) Simplifica mal $\frac{1/x}{1/(2\sqrt{x})} = \frac{2}{\sqrt{x}}$ y olvida que $\sqrt{x} \to \infty$.

D) Invierte la fracción al derivar.

Idea clave. ln x crece más lento que cualquier potencia positiva de x.